FAKULTA MECHATRONIKY,
INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH
STUDIÍ TUL

Bakalářská práce

Testování kybernetické bezpečnosti embeded zařízení

Studijní program: N2612 – Elektrotechnika a informatika
Studijní obor: 1802T007 – Informační technologie
Autor práce: **Václav Kožený**
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Liberec 2026

Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Akademický rok: 2025/2026

Studijní program: Informační technologie
Forma studia: Prezenční
Specializace/kombinace: Aplikovaná informatika (AI)

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Václav Kožený**
Osobní číslo: **M23000018**
Adresa: Krakovská 380, Liberec – Liberec XIX-Horní Hanychov, 46008 Liberec 8, Česká republika

Téma práce: Testování kybernetické bezpečnosti embeded zařízení
Téma práce anglicky: Cybersecurity testing of embedded devices
Jazyk práce: Čeština

Související osoby: Ing. Miroslav Novák, Ph.D. (Vedoucí)
Ústav mechatroniky a technické informatiky

Zásady pro vypracování:

1) Proveďte rešerši požadavků na zařízení a postupů pro hodnocení kybernetické bezpečnosti embeded zařízení (Analyzátorů elektrického výkonu) a to připojených po Ethernetu i bezdrátově (WiFi, LTE). Zaměřte se na požadavky na zařízení, hodnocení a testování bezpečnosti.
2) Zvolte vhodný SW nebo naprogramujte testovací skripty pro zátěžové a penetrační testy. Připravte sktipt nebo paket sniffer pro hodnocení standardní komunikace s přístrojem.
3) Připravenými skripty otestujte odolnost analyzátoru výkonu. Připravte sw pro automatizované vyhodnocení testů.

Seznam doporučené literatury:

1. ČSN EN ISO/IEC 24001 (36 9797) Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí-Systémy managementu informační bezpečnosti-Požadavky
2. SEDLÁK, Petr a KONEČNÝ, Martin. Kybernetická (ne)bezpečnost: problematika bezpečnosti v kyberprostoru. Vydání: první. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2021. ISBN 978-80-7623-068-2.
3. DOUCEK, Petr; KONEČNÝ, Martin a NOVÁK, Luděk. Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Praha: Professional Publishing, 2019. ISBN 978-80--88260-39-4.

Stav schvalování: Podklad pro VŠKP schválen učitelem

Podpis studenta: Datum:

Podpis garanta st. programu: Datum:

© IS/STAG, Portál – Podklad kvalifikační práce , vaclav.kozeny, 3. října 2025 07:51

Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.
Jsem si vědom toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.
Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.
Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.
Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.
Beru na vědomí, že má bakalářská práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

13. 1. 2026 Václav Kožený

Testování kybernetické bezpečnosti embeded zařízení

Abstrakt

Abstract

Poděkování

Obsah

Seznam zkratek . . . 9

1 Kybernetická bezpečnost **10**
1.1 Základní pojmy . . . 10
1.2 Normy . . . 11
1.2.1 ISO/IEC 27000 . . . 11
1.2.2 NIST SP 18000 . . . 11
1.2.3 NIS2 . . . 11
1.3 Kritická infrastruktura . . . 12
1.4 Zákon o kybernetické bezpečnosti, implementace NIS2 . . . 13
1.5 Cyber Resilience Act . . . 15
1.6 IoT a Embedded . . . 16
1.6.1 IoT . . . 16
1.6.2 Embedded . . . 16
1.6.3 Analyzátory výkonu . . . 16
1.6.4 Zabezpečení . . . 17
1.7 Metodiky a standardy pro testování bezpečnosti . . . 19
1.7.1 Skenování zranitelností . . . 19
1.7.2 Penetrační testování . . . 19

2 Praktická část **20**
2.1 Testované zařízení . . . 20
2.2 Existující testovací nástroje . . . 21
2.2.1 nmap . . . 21
2.2.2 nuclei . . . 21
2.3 Použité technologie . . . 23
2.3.1 Python . . . 23
2.3.2 Wireshark . . . 23
2.3.3 Textual TUI . . . 23
2.3.4 Python knihovny . . . 23
2.4 Vlastní scripty . . . 25
2.4.1 app.py . . . 25
2.4.2 http_worker.py . . . 25
2.4.3 Modbus . . . 25
2.4.4 nmap_worker.py . . . 26
2.5 Odhalené chyby . . . 27

2.5.1 Dump binárních dat 27
2.5.2 Nemožnost vypnutí webového serveru 27
2.5.3 Nekompatibilita s prohlížeči Chromium 28
2.6 Audit komunikace 29
2.6.1 Metodika 29
2.6.2 Nálezy 29

Závěr **32**

Použitá literatura **33**

A Přílohy **36**

Seznam obrázků

2.1 Otevřené porty 21
2.2 nuclei test 22
2.3 Ukázka binárních dat v HTML zdroji 27
2.4 Firefox X Chromium 28

Seznam zkratek

1 Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je definována jako soubor právních norem a nařízení sloužící k ochraně **kybernetického prostoru**, globálně propojený prostor složený ze sítě Internet a dalších sítí. [23] [22]

Kybernetická bezpečnost zahrnuje nejen právní rámce, ale i technické protokoly, organizační procesy a lidský faktor, které dohromady zajišťují ochranu dat, systémů a služeb před kybernetickými hrozbami. [22] Vzhledem k rychlému růstu digitalizace, internetu věcí (IoT) a online služeb je kybernetická bezpečnost klíčová pro ochranu osobních údajů, firemních informací a kritické infrastruktury.

1.1 Základní pojmy

- **Kybernetická kriminalita** - Trestná kriminalita v níž figuruje počítač, jeho komponenta nebo síť počítačů
- **Kybernetický útok** - Útok na informační infrastrukturu za účelem způsobit poškození nebo získat citlivá, či jinak důležitá data
- **Kybernetická obrana** - Obrana proti útoku, nebo zmírňování jeho následků
- **Kybernetický incident** - Narušení bezpečnosti informací v informačním systému
- **Kybernetická válka** - Souhrn politicky nebo strategicky motivovaných útoků
- **Zranitelnost** - Slabé místo systému nebo opatření, které může být zneužito
- **Hrozba** - Potenciální příčina kybernetického incidentu
- **Exploit** - Nástroj pro zneužití zranitelnosti

1.2 Normy

1.2.1 ISO/IEC 27000

Rodina norem **ISO/IEC 27000** představuje mezinárodní standardy pro řízení informační bezpečnosti vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnickou komisí. Jejich cílem je vytvořit sjednocený rámec pro zavedení, řízení a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací ve veřejných i soukromých organizacích.

Norma **ISO/IEC 27000** slouží jako úvodní dokument celé rodiny norem. Obsahuje přehled celého systému norem a definuje základní pojmy a principy.

Norma **ISO/IEC 27001** je základním a certifikovatelným standardem rodiny 27000. Stanovuje požadavky na vytvoření, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování systému řízení informační bezpečnosti.

Další normy z této rodiny jsou zaměřeny na různé oblasti, například **ISO/EIC 27019** je zaměřená na energetiku a norma **ISO/EIC 27033** zase na bezdrátové technologie. [23]

1.2.2 NIST SP 18000

Kromě mezinárodních standardů ISO/IEC vydává v oblasti kybernetické bezpečnosti své normy také americký Národní institut standardů a technologie. NIST publikuje své standardy a metodiky v sérii dokumentů Special Publication (SP), které se zaměřují na různé oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Důležitou sérií je NIST SP 1800, která obsahuje praktické návody pro implementaci bezpečnostních opatření v reálném prostředí. Tyto dokumenty popisují konkrétní postupy, architektury a technologie, které lze využít pro aplikaci doporučení z rámce NIST či ISO norem. [23]

1.2.3 NIS2

NIS2 představuje aktualizovanou směrnici Evropské unie zaměřenou na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti u subjektů, které zajišťují důležité služby pro chod společnosti. Směrnice ukládá přísnější požadavky na ochranu informačních systémů, reakci na bezpečnostní incidenty i řízení rizik a zároveň rozšiřuje okruh organizací, na které se povinnosti vztahují. Důraz je také kladen na sdílení informací a koordinaci mezi jednotlivými státy EU. [16]

1.3 Kritická infrastruktura

Kritická infrastruktura představuje takové prvky, jejichž poškození nebo vyřazení z provozu by mohlo vážně ohrozit chod státu. Jednalo by se například o narušení bezpečnosti obyvatel, omezení přístupu k základním životním potřebám, ohrožení zdraví nebo výrazné negativní dopady na ekonomiku. Mezi prvky kritické infrastruktury tak mohou patřit budovy, zařízení, technologie i veřejné sítě, které jsou určeny podle stanovených obecných a odvětvových hledisek.
Podle normy *ČSN p 73 4450-1* a souvisejících dokumentů lze kritickou infrastrukturu rozdělit do následujících oblastí: [23]

- **Energetika** – zásobování a distribuce energií, podrobněji rozpracováno v *PNE 734450-2-1*
- **Vodní hospodářství** – výroba, úprava a distribuce pitné vody a nakládání s odpadní vodou
- **Potravinářství a zemědělství** – zajištění výroby a distribuce potravin
- **Zdravotnictví** – poskytování zdravotní péče a dostupnost zdravotnických zařízení
- **Doprava** – infrastruktura a služby zajišťující přesun osob a zboží
- **Komunikační a informační systémy** – telekomunikační a datové sítě, informační technologie
- **Finanční trh** – bankovní sektor a další klíčové finanční instituce
- **Nouzové služby** – složky integrovaného záchranného systému a další služby pro reakci na mimořádné události
- **Veřejná správa** – orgány a systémy zajišťující správu státu a jeho funkce

1.4 Zákon o kybernetické bezpečnosti, implementace NIS2

Zákon č. 264/2025 Sb. představuje českou implementaci evropské směrnice NIS2 a stanovuje povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro organizace, které jsou z hlediska fungování společnosti nebo státu významné. Je doplněn doprovodným zákonem č. 265/2025 Sb., vyhláškami a nařízeními vlády. Samotný zákon tedy tvoří rámec, zatímco konkrétní technické požadavky stanovují až prováděcí předpisy. [15]

Rozšíření okruhu povinných subjektů

Oproti původnímu zákonu a původní NIS směrnici se významně rozšiřuje okruh organizací, na které se povinnosti vztahují. Dříve se vyšší úroveň zabezpečení týkala především prvků kritické infrastruktury. Nově se zaměřuje na mnohem širší spektrum subjektů působících například v energetice, zdravotnictví, dopravě, digitálních službách, výrobě, veřejné správě.

Většina organizací má povinnost se sama identifikovat a oznámit tuto skutečnost NÚKIBu. Existují však subjekty, které jsou určeny přímo zákonem a neidentifikují se samy (např. poskytovatelé internetového připojení, cloudových služeb nebo registrátoři domén). [15]

Režimy podle významu subjektu [20]

Zákon rozlišuje dva režimy:

- Nižší režim (pro důležité subjekty) - Základní bezpečnostní a organizační opatření
- Vyšší režim (pro nejvýznamnější subjekty) - Přísnější požadavky, detailnější řízení rizik, více kontrolních a auditních povinností

Oba režimy sdílejí povinnost zavést základní bezpečnostní opatření, rozdíl je v jejich rozsahu a úrovni řízení.

Hlavní požadavky zákona [20]

- zavedení procesů řízení kybernetických rizik
- řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce
- pravidelné školení a vzdělávání zaměstnanců

Hlášení kybernetických incidentů [20]

Subjekty musí hlásit závažné kybernetické incidenty NÚKIBu ve stanovené lhůtě:

- obvykle do 24 hodin (prvotní oznámení)

- upřesněné hlášení do 72 hodin
- závěrečnou zprávu po vyřešení incidentu

1.5 Cyber Resilience Act

Cyber Resilience Act (CRA) je nařízení EU, jehož cílem je zvýšit kybernetickou bezpečnost digitálních produktů a softwaru v celé Evropské unii. Zaměřuje se především na výrobce, importéry a distributory zařízení a aplikací, které jsou připojené k internetu nebo mohou ovlivnit bezpečnost ostatních systémů. Nařízení má zabránit uvádění zranitelných, špatně zabezpečených produktů na trh a zajistit, že budou po určitou dobu bezpečnostně udržovány. [7]

Nařízení se nevztahuje pouze na hardware, jako jsou koncová zařízení, síťová infrastruktura (např. switche, routery či firewally), IoT zařízení nebo technologie používané v průmyslové výrobě. CRA se vztahuje také na software, tedy například na operační systémy, firmware i softwarové knihovny a další komponenty, které mohou ovlivnit kybernetickou bezpečnost celého produktu. [4]

Požadavky [7]

Produkty musí:

- být dodávány bez známých zranitelností a s bezpečným výchozím nastavením
- podporovat aktualizace softwaru
- být chráněny před neoprávněným přístupem
- minimalizovat množství zpracovávaných osobních údajů
- chránit dostupnost klíčových, i v případě DoS útoku
- omezit prostory k útoku (hlavně v rozhraních)
- poskytnout možnost snadno natrvalo odstranit všechny údaje a nastavení

Výrobce je povinen:

- neprodleně opravovat zranitelnosti a poskytovat bezpečnostní aktualizace
- pravidelně testovat bezpečnost produktu
- po vydání aktualizace zveřejnit informace o opravených zranitelnostech
- možnost nahlásit zranitelnost třetí stranou
- distribuovat bezpečnostní opravy bezplatně

1.6 IoT a Embedded

1.6.1 IoT

Internet of Things (IoT) je síť vzájemně propojených zařízení vybavených senzory, akčními členy a komunikačními moduly, která mezi sebou nebo s centrálními servery vyměňují data. Tato data jsou následně zpracovávána v backend systémech a výsledky se zobrazují pomocí vizualizačních nástrojů či dashboardů. [11] Příkladem IoT zařízení může být:

- **Chytré hodinky**
- **Telefon**
- **Termostat**
- **Chytrý zámek**
- **Bezpečnostní kamera**

1.6.2 Embedded

Embedded systém (vestavěný systém) je zařízení, typicky mikrokontrolér nebo mikropočítač, které plní specifický, často jednoúčelový úkol v rámci většího celku. Hardware i software jsou navrženy přesně pro danou aplikaci, což umožňuje optimalizaci výkonu, spotřeby energie a spolehlivosti. [2] [8] V různých publikacích se definice rozcházejí, je tedy velmi těžké určit hranici mezi embedded systémy a IoT.

1.6.3 Analyzátory výkonu

Měřiče elektrického proudu a výkonu jsou zařízení určená k měření elektrických veličin v obvodech, nejčastěji proudu, napětí, výkonu, účiníku, frekvence a energie. Používají se v průmyslových instalacích, domácnostech i laboratorních podmínkách pro monitoring spotřeby, řízení zátěže nebo diagnostiku elektrických systémů. Tato práce je zaměřena na analyzátory od výrobce **KMB Systems**.

1.6.4 Zabezpečení

Bezpečnost IoT zařízení je upravena několika mezinárodními standardy, mimo jiné dokumenty NISTu — *NISTIR 8200 Interagency Report on the Status of International Cybersecurity Standardization for the Internet of Things (IoT)* a *NISTIR 8228 Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks.* [23]

První z uvedených dokumentů definuje základní prvky IoT ekosystému, jejich vlastnosti, identifikuje rizika a hrozby, a poskytuje doporučení pro jejich ochranu. [17]

NISTIR 8228 definuje tři základní cíle ochrany:

- **Device security** - zamezení možnosti zneužití zařízení pro útoky typu DoS, nebo zneužití dalších zařízení v síti.
- **Data security** - ochrana důvěrnsoti, integrity a dostupnosti dat přenášených a uložených.
- **Individuals privacy** - minimalizovat rizika, že zpracování dat IoT ovlivní soukromí jednotlivců.

Indetifje také rozdíly mezi IoT zařízeními a běžnými IT prvky: [18]

- **Interakce s fyzickým světem** - tím, že tyto zařízení pracují v "reálném" světě jsou ohrožena dalším vektorem. Může se například jednat o fyzické poškození, nebo při zneužití zařízení může dojít k ohrožení životů.
- **Správa a monitorování** - velká část IoT zařízení nemají takové možnosti monitorování jako běžná zařízení, to komplikuje detekce nestandardních situací.
- **Odlišné možnosti kapacit zabezpečení** - U IoT zařízení nemusí být dostupné všechny mechanismy, které byste u běžného IT předpokládali (šifrování, ověřování, robustní aktualizace).

Vzhledem k tomu, že většina IoT zařízení je vyráběna mimo Evropu, zejména v Číně, je důležitou součástí kybernetické bezpečnosti také ochrana dodavatelského řetězce. Touto problematikou se zabývá evropský dokument **Guidelines for Securing the Internet of Things – Secure Supply Chain for IoT** vydaný agenturou ENISA. [23]

Dokument definuje fáze vývoje zařízení, a k nim rizika spojená s aktuální fází. Definuje také **best practices** pro dodavatelský řetězec: [6]

- **FORGING BETTER RELATIONSHIPS BETWEEN ACTORS** - Podporovat transparentnost, sdílení informací o zranitelnostech a spolupráci mezi všemi stranami v dodavatelském řetězci (dodavatelé, výrobci, distributoři, koncoví uživatelé.
- **CYBERSECURITY EXPERTISE SHOULD BE FURTHER CULTIVATED** - Průběžně a komplexně zvyšovat odbornost v oblasti kybernetické bezpečnosti u vývojářů systémů a uživatelů.
- **SECURITY BY DESIGN** - Zajistit, že bezpečnost není dodatečným prvkem, ale je na ní myšleno již od začátku.
- **TAKE A COMPREHENSIVE AND EXPLICIT APPROACH TO SECURITY** - Všechny relevantní hrozby by měly být explicitně zohledněny a odpovídající opatření by měla být explicitně přijata.
- **LEVERAGE EXISTING STANDARDS AND GOOD PRACTICES** - Je doporučeno opírat se o již existující a zavedené bezpečnostní normy a doporučení.

1.7 Metodiky a standardy pro testování bezpečnosti

Existují různé metodiky stanovující jednotný rámec pro plánování, realizaci a vyhodnocení penetračních testů. Jejich využití zajišťuje konzistenci výsledků a usnadňuje porovnávání bezpečnostního stavu v čase.

OSSTMM

Open Source Security Testing Methodology Manual je otevřený standard pro metodické a objektivní testování bezpečnosti informačních systémů. Poskytuje rámec pro systematické hodnocení fyzické, lidské i digitální bezpečnosti organizace. Cílem je zajistit opakovatelné, měřitelné a nezávislé výsledky bezpečnostního testování. [9]

PTES

Penetration Testing Execution Standard je standardizovaná metodika, která popisuje celý proces penetračního testování od přípravné fáze až po analýzu výsledků a tvorbu závěrečné reportu. [21]

1.7.1 Skenování zranitelností

Skenování zranitelností je důležitou součástí proaktivní bezpečnosti. Jde o automatizovaný proces kontroly systémů a sítí s cílem objevit bezpečnostní slabiny nebo zranitelnosti, které by mohly být zneužity útočníky. Každému nálezu je přiřazeno skóre závažnosti, které může sloužit pro určení pořadí odstraňování závady. Příkladem může být skenování sítě, s cílem najít otevřené porty nebo nezabezpečené služby v systému. [14]

1.7.2 Penetrační testování

Penetrační testování, často označované jako pentesting nebo etický hacking, je simulovaný kybernetický útok na systém nebo síť. Na rozdíl od automatizovaného skenování zranitelností, které hledá známé slabiny, penetrační testování jde o krok dál. Jeho cílem je aktivně zneužít nalezené zranitelnosti a zjistit, jak hluboko se útočník může do systému dostat a jaký reálný dopad by úspěšný útok mohl mít.

Tester je smluvně vázán a předem je definován rozsah testu. Výsledkem je report nalezených zranitelností a návrh metodik a postupů na jejich odstranění. [14]

2 Praktická část

2.1 Testované zařízení

Přístroj SMY 133 je multifunkční panelový multimetr a datalogger s grafickým displejem, určený pro monitorování a přesné čtyřkvadrantní měření elektrické energie v sítích NN i VN. Zařízení v reálném čase měří a zaznamenává fázová i sdružená napětí, proudy, činné a jalové výkony, účiník a harmonické složky napětí a proudu až do 50. řádu.

Díky vzorkovací frekvenci 25 kHz (128 vzorků na periodu) dosahuje přístroj vysoké přesnosti měření. Zařízení disponuje interní pamětí o kapacitě 512 MB pro dlouhodobé ukládání dat.

Pro lokální konfiguraci je přístroj vybaven USB portem. Pro vzdálenou komunikaci lze využít rozhraní RS485 či Ethernet, jehož součástí je integrovaný webový server umožňující online sledování měřených veličin. [10]

2.2 Existující testovací nástroje

2.2.1 nmap

Nmap (Network Mapper) je bezplatný open-source nástroj pro průzkum sítě a bezpečnostní audit, který slouží k objevování aktivních zařízení, otevřených portů a běžících služeb v síti. [12] Pomocí nástroje Nmap jsem audit komunikace zařízení popsaný v kapitole 2.6.

	Port	Protocol	State	Service	Version
✓	80	tcp	open	http	
✓	443	tcp	open	https	
✓	4001	tcp	open	tcpwrapped	
✓	502	tcp	open	modbus	Modbus TCP
✓	802	tcp	open	modbus	Modbus TCP
✓	2101	tcp	open	tcpwrapped	
✓	7101	tcp	open	elcn	

Obrázek 2.1: Otevřené porty

2.2.2 nuclei

Nuclei je nástroj pro automatizované vyhledávání zranitelností, založený na šablonách definovaných v YAML. Umožňuje rychle provádět rozsáhlé bezpečnostní testy nad webovými aplikacemi a infrastrukturou. Nuclei odesílá předem definované dotazy a analyzuje odpovědi podle pravidel uvedených v šablonách.[24]

```
                    __     _
   ____  __  _______/ /__  (_)
  / __ \/ / / / ___/ / _ \/ /
 / / / / /_/ / /__/ /  __/ /
/_/ /_/\__,_/\___/_/\___/_/   v3.5.1

                projectdiscovery.io

[WRN] Found 2 templates with runtime error (use -validate flag for further exam
ination)
[INF] Current nuclei version: v3.5.1 (latest)
[INF] Current nuclei-templates version: v10.3.4 (latest)
[INF] New templates added in latest release: 0
[INF] Templates loaded for current scan: 8862
[INF] Executing 8853 signed templates from projectdiscovery/nuclei-templates
[WRN] Loading 9 unsigned templates for scan. Use with caution.
[INF] Targets loaded for current scan: 1
[INF] Templates clustered: 1854 (Reduced 1741 Requests)
[INF] Using Interactsh Server: oast.live
[INF] Scan completed in 1m. No results found.

~                                                  1m 55s   17:47:33
```

Obrázek 2.2: nuclei test

2.3 Použité technologie

2.3.1 Python

Pro implementaci skriptů určených k provedení testů jsem zvolil programovací jazyk Python. Jedná se o vysokoúrovňový, interpretovaný a multiplatformní jazyk, který je známý pro svou čistou a čitelnou syntaxi. Díky těmto vlastnostem umožňuje rychlý vývoj a snadnou modifikaci kódu, což je v oblasti kybernetické bezpečnosti a při prototypování testovacích scénářů klíčové.

Python disponuje rozsáhlou standardní knihovnou a obrovským ekosystémem knihoven třetích stran, které z něj činí ideální nástroj pro automatizaci, síťovou komunikaci a analýzu dat.

Pro účely této práce je nejdůležitější jeho schopnost síťové komunikace a snadné generování velkého objemu síťového provozu. [27]

2.3.2 Wireshark

Wireshark je open-source analyzátor síťových protokolů, který je de facto standardem. Umožňuje zachytávat síťový provoz v reálném čase. Jeho hlavní síla spočívá v schopnosti hloubkové inspekce paketů, díky níž dokáže detailně rozebrat strukturu různých síťových protokolů (např. IP, TCP, UDP, HTTP, DNS). [3]

2.3.3 Textual TUI

Knihovna Textual slouží k tvorbě textových uživatelských rozhraní (TUI) v jazyce Python, které v poslední době opět zažívají rozmach. Umožňuje vytvářet interaktivní konzolové aplikace s dynamickým obsahem, rozložením prvků a podporou uživatelské interakce, aniž by bylo nutné použít grafické prostředí. [5]

2.3.4 Python knihovny

aiohttp

aiohttp je asynchronní HTTP klient postavený nad knihovnou asyncio. Umožňuje efektivní zpracování síťové komunikace bez blokování programu. [1]

aiofiles

Knihovna aiofiles poskytuje asynchronní rozhraní pro práci se soubory. Umožňuje provádět blokující operace se soubory bez blokování event loopu, čímž výrazně zvyšuje výkon asynchronních aplikací. [29]

scapy

Scapy je výkonná interaktivní knihovna pro manipulaci s síťovými pakety, která umožňuje vytvářet, odesílat, zachytávat a analyzovat pakety libovolného protokolu na všech vrstvách OSI modelu. [28]

psutil

Knihovna psutil poskytuje informace o aktuálním stavu operačního systému, zejména o běžících procesech, vytížení CPU, využití paměti a síťových zdrojích. [26]

matplotlib

Matplotlib je knihovna určená pro vizualizaci dat ve formě 2D grafů. Umožňuje přehledné zobrazení dat a jejich následnou interpretaci. [13]

polars

Polars je extrémně rychlá DataFrame knihovna napsaná v Rustu s Python bindings, která využívá paralelní zpracování a lazy evaluation pro manipulaci s velkými datovými objemy. [25]

python-nmap

Python-nmap slouží jako rozhraní mezi jazykem Python a nástrojem Nmap. Umožňuje programové spouštění síťových skenů a zpracování jejich výsledků přímo v aplikaci. [19]

2.4 Vlastní scripty

2.4.1 app.py

Třída `StressTestApp` reprezentuje hlavní řídicí komponentu aplikace a dědí ze základní třídy `App` frameworku `Textual`. Tato třída definuje strukturu uživatelského rozhraní, obsluhu událostí a spouštění asynchronních pracovních úloh.

Jednotlivé síťové operace jsou odděleny do specializovaných modulů, které jsou volány prostřednictvím worker rozhraní. Aplikace tak plní roli orchestrace a synchronizace jednotlivých částí systému bez přímé závislosti na jejich vnitřní implementaci.

2.4.2 http_worker.py

Skript implementuje asynchronní nástroj pro generování HTTP zátěže s využitím knihovny aiohttp. Jeho účelem je simulovat vysoký počet paralelních HTTP požadavků směřujících na testované zařízení, přičemž cílové koncové body jsou vybírány náhodně. U každého požadavku je měřena doba odezvy (RTT), zaznamenáván návratový HTTP stavový kód a velikost přenesených dat.

Řízení průběhu testu zajišťuje třída `AttackOrchestrator`, která spravuje životní cyklus asynchronních úloh a dohlíží na dodržení definované úrovně paralelismu. Samotné odesílání požadavků je realizováno třídou `Http`, která provádí výběr cílové stránky, měření odezvy a zachytávání přenosových i dekódovacích chyb.

Naměřená data jsou průběžně ukládána do logovacího souboru ve formátu JSONL pomocí knihovny aiofiles. Celý skript je navržen s důrazem na stabilní běh při vysoké zátěži, efektivní využití asynchronního I/O a spolehlivé zaznamenání výsledků testu včetně chybových stavů.

2.4.3 Modbus

config.py

Tento modul definuje mapování datových typů na jejich paměťovou reprezentaci, včetně počtu 16bitových registrů a formátu pro deserializaci v Big-Endian pořadí. Struktura paměti zařízení je popsána pomocí REGISTER_MAP, přičemž pomocná funkce get_type_by_address umožňuje dynamicky určit datový typ dle adresy registru.

modbus_util.py

Modul slouží jako asynchronní wrapper nad knihovnou pymodbus a zajišťuje komunikaci se zařízením pomocí AsyncModbusTcpClient. Funkce read_register provádí atomické čtení registrů, deserializaci dat podle konfigurace a případné prohození bajtů. Přístup ke sdílenému klientovi je synchronizován pomocí asyncio.Lock, aby nedocházelo ke kolizím při paralelních požadavcích.

modbus_worker.py

Tento modul slouží k testování stability a výkonu Modbus rozhraní při vysoké zátěži. Třída ModbusOrchestrator řídí běh testů s definovanou úrovní paralelismu a délkou trvání, zatímco ModbusAttack simuluje klienta náhodnými čtecími požadavky. Během testu je sbírána telemetrie (RTT, stav požadavku, chyby) a výsledky jsou asynchronně ukládány do JSONL souboru.

2.4.4 nmap_worker.py

Skript implementuje jednoduchý nástroj pro síťový průzkum založený na knihovně python-nmap, která slouží jako wrapper nad utilitou Nmap. Jeho účelem je identifikace otevřených TCP portů na cílovém zařízení v definovaném rozsahu, standardně 1–9999, bez nutnosti ICMP pingů (-Pn). Výsledkem je strukturovaný výstup obsahující IP adresu, detekovaný hostname a seznam otevřených portů

Skript obsahuje základní ošetření chyb, které umožňuje bezpečně zachytit selhání skenování nebo neočekávané výjimky bez pádu aplikace.

2.5 Odhalené chyby

2.5.1 Dump binárních dat

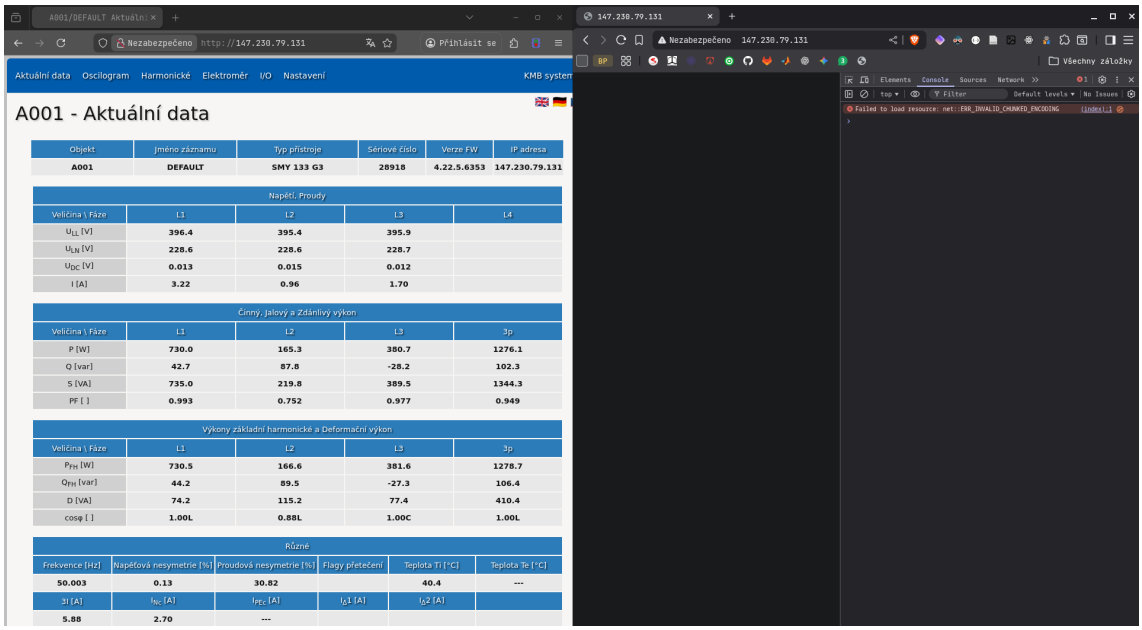
Během testování bylo zjištěno, že webový server testovaného zařízení v některých případech vracel v HTTP odpovědi nevalidní data obsahující binární sekvence. Tento jev mohl indikovat chybu v interním zpracování paměti serveru, která se projevovala nekonzistentním obsahem odpovědí.

```
    var pass = String(document.getElementById('logPass').value);
    var patt = /[^0-9]/g;
    var deci = patt.test(pass);
    var is0 = Number(pass) === 0;
    var isOver = Number(pass) > 4294967295;
    var errP = deci ||
\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\31\31\31\31\31\31\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00\00
\00\00\4A\4A\4A\4A\4A\4A\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\00\00\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\FC\FC\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\4A\27\27\27\27\4A\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\00\00\00\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\FC\FC\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\FC\FC\FC\FC\00\00\00\00\FC\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\FC\FC\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\FC\FC\FC\FC\FC\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0
0\00
\00\00\00\00\00
```

2.5.3 Nekompatibilita s prohlížeči Chromium

Po aktualizaci firmwaru byla identifikována chyba v HTTP přenosu, která se projevuje v prohlížečích využívajících jádro Chromium. Přestože server odpovídá stavovým kódem HTTP 200, stránka není v těchto prohlížečích vykreslena a klient signalizuje chybu `INVALID_CHUNKED_ENCODING`.

Prohlížeč Mozilla Firefox byl schopen odpověď zpracovat bez chyb, což poukazuje na rozdíly v toleranci vůči nevalidní HTTP odpovědi mezi jednotlivými klienty.



Obrázek 2.4: Firefox X Chromium

2.6 Audit komunikace

2.6.1 Metodika

Audit byl proveden kombinací revize konfigurace (prostřednictvím software ENVIS) a aktivního síťového skenování (nástroj Nmap). Cílem bylo ověřit viditelnost zařízení v síti, dostupnost služeb a úroveň jejich zabezpečení.

2.6.2 Nálezy

Modbus TCP - 502

Na síťovém portu 502/TCP je na zařízení aktivní služba Modbus TCP. Přítomnost této služby byla potvrzena jak síťovým skenem tak v konfiguračním rozhraní zařízení.

Protokol Modbus TCP v této implementaci nevyužívá žádné mechanismy autentizace ani šifrování přenášených dat. To znamená, že jakýkoliv subjekt s přístupem do stejné sítě může se zařízením navázat komunikaci bez nutnosti ověření identity. Útočník je následně schopen pomocí standardních funkčních kódů protokolu Modbus nejen číst naměřená provozní data, ale také zapisovat do registrů zařízení. Tím může dojít ke změně konfigurace měření, manipulaci s uloženými hodnotami, vymazání paměti přístroje nebo k narušení či úplnému ovlivnění jeho správné funkce.

HTTP - 80

Na auditovaném zařízení je na portu 80/TCP dostupné webové rozhraní využívající protokol HTTP. Dostupnost služby byla potvrzena síťovým skenem, tak konfigurací. Webové rozhraní slouží výhradně pro náhled provozních dat a je provozováno v režimu read-only, bez možnosti změny konfigurace zařízení.

Hlavní bezpečnostní riziko spočívá v nešifrovaném přenosu provozních údajů o spotřebě energie. Neautorizovaná osoba s přístupem do sítě může tato data odposlouchávat nebo přímo zobrazovat prostřednictvím webového rozhraní. Na základě dlouhodobého sledování spotřeby energie lze analyzovat chování uživatelů objektu, zejména identifikovat období jejich nepřítomnosti. Tyto informace mohou být následně zneužity k ohrožení fyzické bezpečnosti majetku, například při plánování vloupání.

KMB Long - 2101

Na auditovaném zařízení je aktivní aplikační komunikační služba na portu 2101/TCP. Tento port je v základním nastavení provozován bez šifrování přenášených dat. Dostupnost služby byla potvrzena síťovým skenem a následnou analýzou síťového provozu.

Analýza komunikace byla provedena pomocí nástroje Wireshark, který v případě výchozí konfigurace potvrdil přenos dat v otevřené, čitelné podobě. Přenášený

obsah byl možné jednoznačně identifikovat a interpretovat bez nutnosti dešifrování, což potvrzuje absenci kryptografické ochrany komunikace v základním nastavení zařízení.

Zařízení však poskytuje možnost aktivace šifrované komunikace na tomto portu. Po zapnutí šifrování byla opětovně provedena analýza síťového provozu pomocí nástroje Wireshark. V tomto případě již nebylo možné číst obsah přenášených dat a komunikace byla identifikována jako šifrovaná. Toto chování jednoznačně potvrzuje funkčnost implementovaného šifrovacího mechanismu a jeho správnou konfiguraci.

Riziko spojené s provozem portu 2101/TCP spočívá především v možnosti odposlechu aplikačních dat v případě, že je služba provozována v nešifrovaném režimu. Neautorizovaná osoba s přístupem do sítě by mohla získat detailní provozní informace nebo data přenášená mezi zařízením a nadřazeným systémem.

TLS - 443, 7101

Na zařízení byly pomocí síťového skenu nástrojem Nmap identifikovány otevřené porty 443/TCP a 7101/TCP. Port 443/TCP je dle konfiguračního rozhraní zařízení určen pro zabezpečené webové rozhraní využívající protokol HTTPS. Protože ENVIS nabízí připojení přes TLS, předpokládám že pro to je určen právě port 7101/TCP.

Navzdory tomu, že jsou oba porty identifikovány jako otevřené, nebylo při praktickém testování možné ověřit jejich funkční využití. V případě portu 443/TCP se nepodařilo navázat HTTPS spojení a webový server na tomto portu se jevil jako nefunkční. Obdobně u portu 7101/TCP se nepodařilo navázat funkční TLS spojení odpovídající zabezpečené aplikační komunikaci.

Modbus Security - 802

Na zařízení byl pomocí síťového skenu identifikován otevřený port 802/TCP. Dle standardizace je tento port vyhrazen pro protokol Modbus Security, který zajišťuje zapouzdření komunikace Modbus TCP do šifrovaného tunelu TLS.

Dostupná technická dokumentace k zařízení však podporu Modbus Security nezmiňuje. Vzhledem k tomu, že port je otevřený, ale služba není dokumentována, lze předpokládat, že se jedná o neúmyslně ponechaný otevřený port z výchozí konfigurace síťového stacku nebo o nedokončenou implementaci, která není určena pro koncové uživatele.

Serial over Ethernet - 4001

Na zařízení byl identifikován otevřený port 4001/TCP. Dle konfiguračního rozhraní (označeno jako „ETH na COM1“) tento port slouží pro funkci Serial over Ethernet. Jedná se o službu, která zajišťuje obousměrný transparentní přenos dat mezi síťovým rozhraním a fyzickým sériovým portem COM1.

ENVIS

Bylo zjištěno, že samotný nástroj ENVIS, používaný pro správu zařízení, neimplementuje v základním nastavení žádné mechanismy autentizace ani autorizace připojení. Při výchozí konfiguraci není vyžadováno ověření identity uživatele ani systému, který se k zařízení připojuje, a přístup k datům i funkcím nástroje je umožněn komukoliv, kdo má síťovou konektivitu k zařízení.

Autentizace je vyžadována až v případě, kdy je v zařízení aktivováno šifrování komunikačních dat. V takovém případě je uživatel při navazování spojení vyzván k zadání hesla nebo předem sdíleného klíče (PSK). Tento mechanismus však neslouží k autorizaci uživatele jako takového, ale pouze k navázání šifrovaného komunikačního kanálu. Při výchozím nastavení, kdy je komunikace nešifrovaná, není přístup k zařízení žádným způsobem omezen.

Závěr

Použitá literatura

[1] AIOHTTP CONTRIBUTORS. *Welcome to AIOHTTP — aiohttp 3.13.2 documentation* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://docs.aiohttp.org/en/stable/.

[2] ARM. *What Is Embedded System Design (ESD)?* [online]. [cit. 2525-10-12]. Dostupné z: https://www.arm.com/glossary/embedded-system-design.

[3] COMBS, Gerald. *Wireshark • Go Deep* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://www.wireshark.org/.

[4] *Cyber Resilience Act (CRA) | Updates, Compliance* [online]. [cit. 2525-11-04]. Dostupné z: https://www.european-cyber-resilience-act.com/.

[5] DARREN BURNS a WILL MCGUGAN. *Textual* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://textual.textualize.io/.

[6] EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY. *GUIDELINES FOR SECURING THE INTERNET OF THINGS, Secure supply chain for IoT* [online]. 2020. [cit. 2025-10-14]. Dostupné z: https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA%20Report%20-%20Guidelines%20for%20Securing%20the%20Internet%20of%20Things.pdf.

[7] EVROPSKÝ PARLAMENT, EVROPSKÁ UNIE. *NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/2847 o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) č. 168/2013 a (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2020/1828 (akt o kybernetické odolnosti)* [online]. EU, 2024. [cit. 2025-11-04]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402847.

[8] FOOTE, Oliver. *Embedded Systems in 5 Minutes!* [online]. 2022. [cit. 2025-10-12]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3AXDli9tQMo. YouTube video.

[9] HERZOG, Pete. *Open Source Security Testing Methodology Manual* [online]. ISECOM, 2010. [cit. 2025-10-21]. Dostupné z: https://www.isecom.org/OSSTMM.3.pdf.

[10] KMB SYSTEMS. *SMY 133* [online]. [cit. 2025-11-30]. Dostupné z: https://kmb.cz/cs/produkty/kvalitomery-tridy-s/smy-133.

[11] KRUSZYNSKA, Malgorzata. *What are embedded IoT systems and how do they work?* [online]. [cit. 2025-10-12]. Dostupné z: https://spyro-soft.com/blog/industry-4-0/what-are-iot-embedded-systems-and-how-do-they-work.

[12] LYON, Gordon. *Nmap: the Network Mapper - Free Security Scanner* [online]. [cit. 2025-11-30]. Dostupné z: https://nmap.org/.

[13] MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. *Matplotlib — Visualization with Python* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://matplotlib.org/.

[14] NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. *PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ – ÚVOD DO PROBLEMATIKY* [online]. 2024. [cit. 2025-10-21]. Dostupné z: https://nukib.gov.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2022-03-07_Penetracni-testovani_v1.2.pdf.

[15] NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. *Průvodce novým zákonem o kybernetické bezpečnosti* [online]. 2025. [cit. 2025-11-03]. Dostupné z: https://portal.nukib.gov.cz/pruvodce-novym-zakonem-o-kyberneticke-bezpecnosti.

[16] NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. *Průvodce směrnicí NIS2* [online]. 2025. [cit. 2025-11-02]. Dostupné z: https://portal.nukib.gov.cz/pruvodce-smernici-nis2.

[17] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Interagency Report on the Status of International Cybersecurity Standardization for the Internet of Things (IoT)* [online]. 2018. [cit. 2025-10-12]. Č. 8200. Dostupné z: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8200.pdf.

[18] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks* [online]. 2019. [cit. 2025-10-13]. Č. 8228. Dostupné z: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8228.pdf.

[19] NORMAN, Alexandre. *python-nmap : nmap from python* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://xael.org/pages/python-nmap-en.html.

[20] PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. *264/2025 sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti* [online]. [cit. 2025-11-03]. Dostupné z: https://www.e-sbirka.cz/sb/2025/264/0000-00-00?zalozka=text.

[21] *Penetration testing execution standard* [online]. 2014. [cit. 2025-10-21]. Dostupné z: http://www.pentest-standard.org/index.php/Main_Page.

[22] PETR DOUCEK, MARTIN KONEČNÝ a LUDĚK NOVÁK. *Řízení Kybernetické Bezpečnosti a Bezpečnosti Informací*. Praha: Professional Publishing, 2019. ISBN 978-80-88260-39-4.

[23] PETR SEDLÁK, MARTIN KONEČNÝ a KOLEKTIV. *Kybernetická (Ne)Bezpečnost : Problematika Bezpečnosti v Kyberprostoru*. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2021. ISBN 978-80-7623-068-2.

[24] PROJECTDISCOVERY. *Nuclei Overview* [online]. [cit. 2025-12-02]. Dostupné z: https://docs.projectdiscovery.io/opensource/nuclei/overview.

[25] RITCHIE VINK a ORSON PETERS. *Polars — DataFrames for the new era* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://pola.rs/.

[26] RODOLA, Giampaolo. *giampaolo/psutil: Cross-platform lib for process and system monitoring in Python* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://github.com/giampaolo/psutil.

[27] ROSSUM, Guido van. *Welcome to Python.org* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://www.python.org/.

[28] SECDEV. *Scapy* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://scapy.net/.

[29] TVRTKOVIĆ, Tin. *aiofiles* [online]. [cit. 2025-12-09]. Dostupné z: https://github.com/Tinche/aiofiles.

A Přílohy